

Ejemplo COVID19 (1)

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Rompiendo la tendencia...

- En las Elecciones Presidenciales de Noviembre de 2016 en EEUU, dónde se enfrentaron Hillary Clinton vs Donald Trump, prácticamente todas las encuestas indicaban que ganaría Hilary Clinton.
- Ganó Donald Trump.
- A posteriori los expertos indicaron que podía haber un voto oculto en el voto rural.



Rompiendo la tendencia...

- En Junio de 2016 se produjo el referéndum para la salida de Gran Bretaña de la UE (Brexit).
- Contra todo pronóstico ganó el “Sí”.
- Los expertos indicaron que había una fuerte corriente de personas mayores que no querían extranjeros en su país.

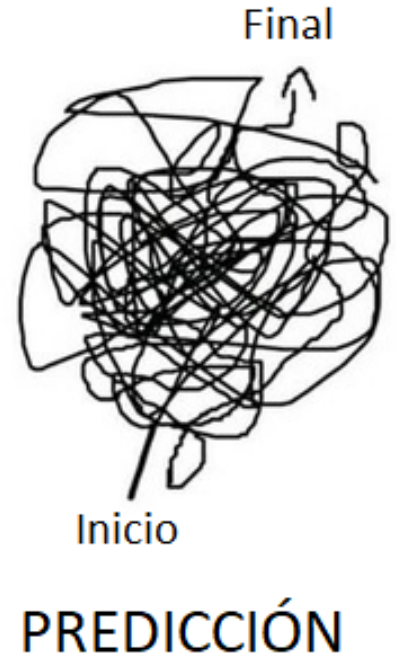


Rompiendo la tendencia...

iii Si no se sigue la tendencia de los datos históricos o el modelo no ha sido entrenado con el tipo de evento a predecir, las técnicas actuales fallan!!!



Rompiendo la tendencia...



COVID19

- A finales de marzo y principios de abril de 2020 se publican diversos estudios que indican cuántas personas habrá contagiadas y fallecidas en España a finales de Mayo de 2020.
- Uno de los más significativos fue el de la Universidad de Valencia que indicó que en Junio, España tendría su pico máximo de infectados en 600.000 personas. La cifra real fue de 250.000 personas infectadas.
- Kiko Llaneras (especialista en el análisis de datos del elpais.com), indicó que si siguiera la tendencia de Wuhan (foco del inicio de la infección en China) habría, en abril 30.000 fallecidos, y si siguiera la tendencia de Corea del Sur, en las mismas fechas llegaríamos a los 40.000 fallecidos. En Abril había en España unas 15.000 personas fallecidas.

COVID19: Factores de propagación

- **Densidad de población.** Madrid y Barcelona, las dos provincias con más población de España, acumulan la mitad de los casos de infectados y fallecidos de toda España.
- **Temperatura y humedad.** A las CCAA que tienen mar (Galicia, Asturias, Cantabria, C. Valenciana, Murcia, Andalucía) les ha afectado menos la enfermedad que las CCAA de interior (Madrid, Castilla y León, Castilla - La Mancha).
- **Movilidad entre provincias.** Según el INE todos los días 640.000 personas cambian de provincia para ir a trabajar. Madrid y Barcelona reciben la mitad de ellos.
- **Contaminación.** En el brote de SARS de 2003 se observó que los pacientes que vivían en regiones con niveles moderados de contaminación tenían un 84% más de probabilidades de fallecer.

COVID19: Problemas datos de origen

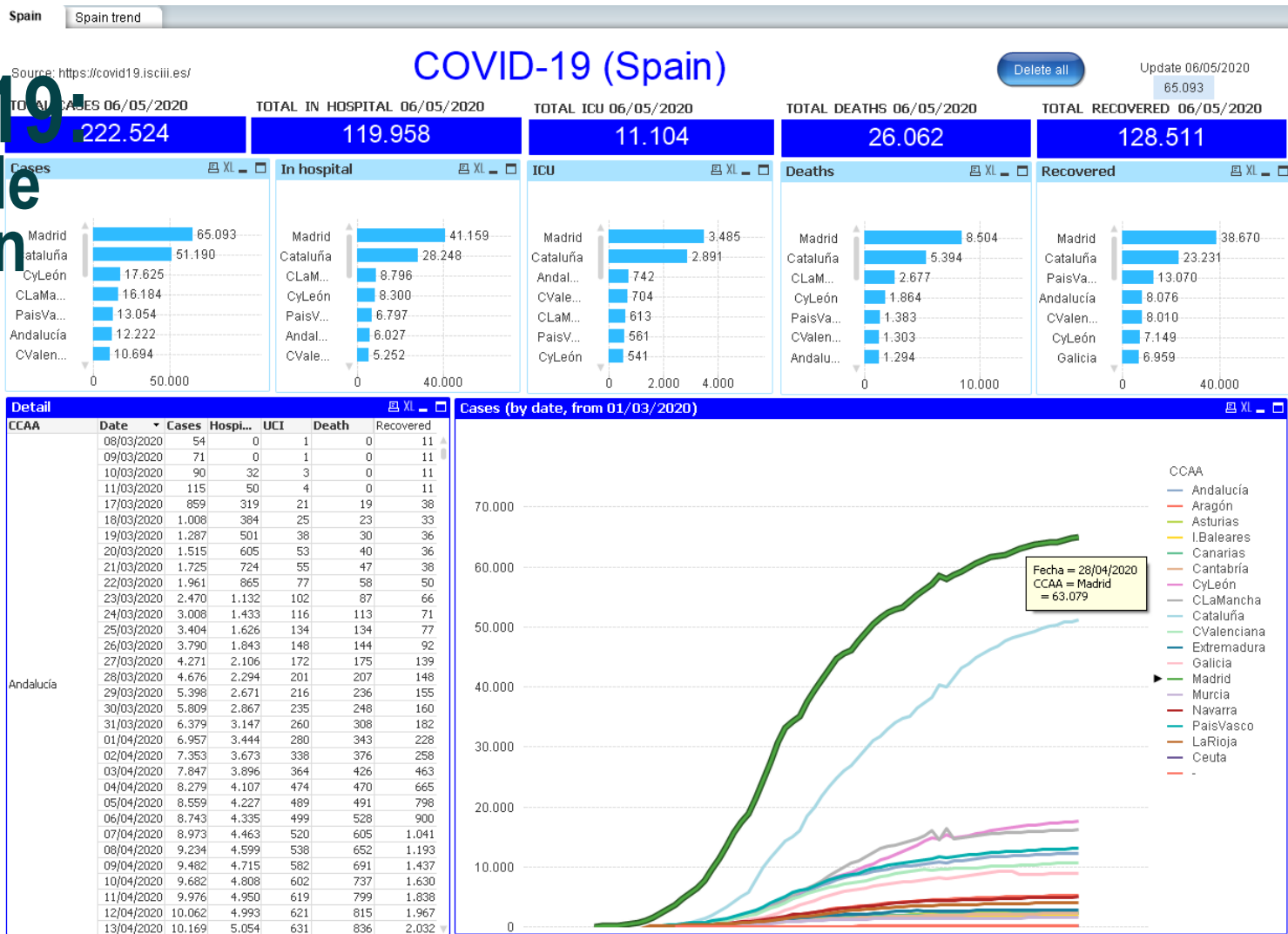
- Datos del Ministerio de Sanidad de España. Ha variado los datos que publicaba a lo largo de los meses de Marzo a Junio de 2020:
 - A mediados de febrero empezó publicando nº de infectados, fallecidos y recuperados,
 - A partir del 6 de Mayo ya no publicaba los datos anteriores y empezó a publicar el nº de infectos por: pruebas PCR, pruebas AC, pruebas desconocidas y otras pruebas.
 - Cambió varias veces la forma de contabilizar los infectados y fallecidos. A principios de Junio, y durante dos semanas, dejó de actualizar el número de fallecidos.
- No obstante, los datos publicados hasta el 6 Mayo son suficientes para observar la tendencia creciente del nº de personas infectadas y fallecidas, y cómo, a partir de una determina fecha, varía dicha tendencia.

COVID19: Cuadro de mando en Qlikview

- Inicialmente el cuadro de mandos muestra los totales del nº de infectados, de personas en el hospital, personas en la en UCI, fallecidos y recuperados por CCAA y día.
- Posteriormente, se desglosan los totales por CCAA y por día.
- En el gráfico se muestra la evolución, en nº absolutos, de infectados por día y CCAA, siendo las CCAA de Madrid y Cataluña las que acumulan la mitad (líneas verde y azul claro), seguidas de Castilla y León y Castilla - La Mancha.

COVID19:

Cuadro de mando en Qlikview



Ejemplo COVID19 (1)

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data